Segurança de Dados

MCTA023-17

Criptografia Assimétrica: Confidencialidade e Encriptação

Profª Denise Goya

Roteiro

Criptografia de Chave Pública (Criptografia Assimétrica):

- Conceitos
- Criptografia Assimétrica e Confidencialidade (encriptação)
  - RSA

Criptografia Assimétrica (de Chave Pública)

Criptografia Assimétrica

- O protocolo de Diffie-Hellman deu origem a um modelo em que é possível:
  - usar um valor público do destinatário (que é associado com o segredo do destinatário)
  - usar o valor secreto do remetente (que é associado com um valor que pode ser divulgado publicamente)
- Cada usuário passa a ter um par de chaves
  - chave pública
  - chave secreta
- Trata-se de um modelo **assimétrico** de chaves, também conhecido por modelo de **criptografia de chave pública**.

Criptografia Assimétrica

A chave pública está matematicamente relacionada com a chave secreta

Descobrir o valor da chave secreta a partir do valor público deve ser computacionalmente difícil

- a **complexidade** de tempo computacional para descobrir qual é o segredo que gera o valor público deve ser **exponencial**

chave_publica ← funcaoA (chave_secreta)

$\exists$ funcaoA eficiente

chave_secreta ← funcaoB (chave_publica)

$\nexists$ funcaoB eficiente

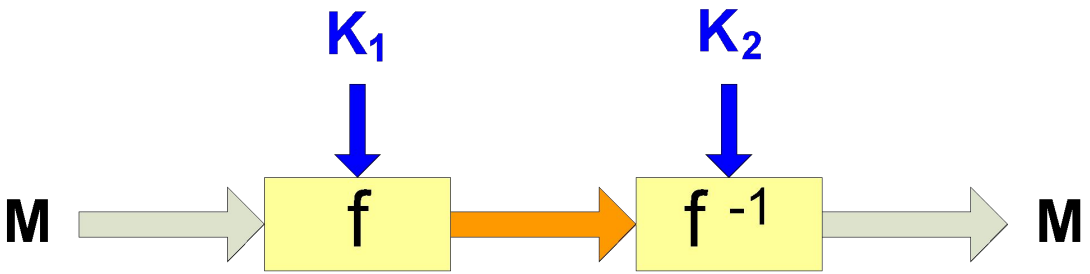
Criptografia Assimétrica

- Criptografia de chave pública permite:
  - combinar chave secreta usando canal público
  - cifrar / decifrar
  - assinar digitalmente
  - entre outros
- Criptografia de chave pública permite serviços de:
  - confidencialidade
  - integridade
  - autenticidade
  - irretratabilidade

Criptografia Assimétrica

Uma chave é usada para criptografar e outra para inverter a operação criptográfica.

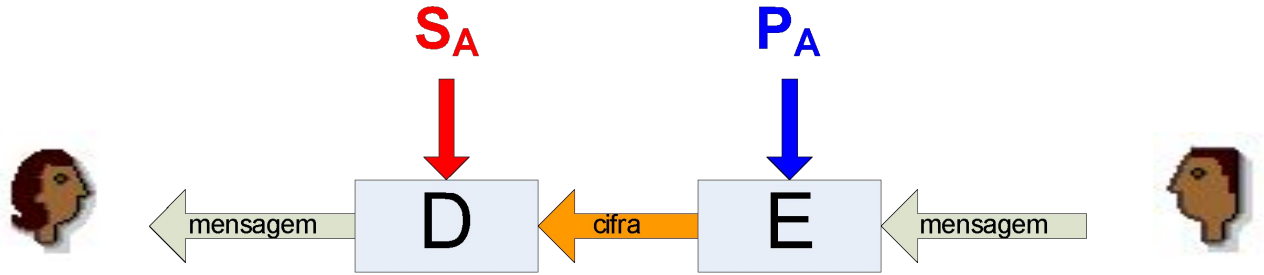
- se K_1 for pública, K_2 é chave secreta
- se K_2 for pública, K_1 é chave secreta



Confidencialidade e Autenticidade

Se Beto deseja enviar uma mensagem **cifrada** para Alice, ele usa a **chave pública de Alice** (P_A) para cifrar a mensagem.

- Esta mensagem só poderá ser **decifrada** pela **chave secreta de Alice** (S_A), o que garante:
  - **confidencialidade** da mensagem e
  - **autenticidade de destino**

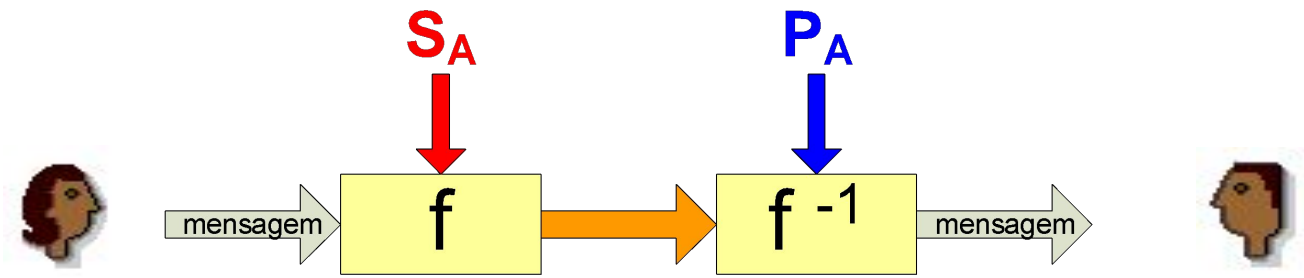


Autenticidade de Origem

Alice envia uma mensagem **operada** com sua **chave secreta S_A** para Beto

Beto inverte a operação aplicando a **chave pública P_A** de Alice; quando a inversão é bem sucedida tem-se:

- garantia de autenticidade da origem (Alice)



→ essa ideia é usada para **Assinatura Digital**

Exemplo de Algoritmos

Criptografia Assimétrica para:

- Encriptar / Decriptar (confidencialidade):
  - RSA, ElGamal, ACE (variante de Cramer-Shoup), outros
- Assinar / Verificar Assinatura (autenticidade de origem):
  - RSA, DSA, ECDSA, ACE, etc

RSA

RSA

É um algoritmo de criptografia assimétrica que leva as iniciais de seus inventores: **R**ivest, **S**hamir e **A**dleman. Pesquisadores do MIT

Este método foi publicado em 1978

Sua força está baseada na dificuldade de fatoração de números muito grandes.

As chaves pública e secreta são funções de um par de números primos grandes (mais de 1024 bits, para ter o mínimo de segurança hoje).

Isto faz com que o algoritmo seja lento, principalmente se comparado aos de chave secreta, como o AES.

Vantagens e Desvantagens

- Vantagem:
  - não há necessidade de combinar a chave secreta entre as partes (não requer canal seguro)
- Desvantagem:
  - processo demorado para a cifragem de grandes massas de dados

Essas vantagens e desvantagens se aplicam não exclusivamente ao algoritmo RSA, mas são características de algoritmos de criptografia assimétrica, em geral.

RSA: Características

O RSA é composto de três algoritmos:

- de geração de chaves
- para cifrar
- para decifrar

O objetivo por trás dos algoritmos é garantir que uma mensagem m seja encriptada com uma chave pública e e possa ser revertida com a chave secreta d:

$$[\,(m^{e})\bmod n\,]^{d} \bmod n = m$$

RSA: Geração de Chaves

Escolha dois números primos grandes ***p*** e ***q***, de tamanhos diferentes, porém próximos.

Calcule o produto $n = pq$

Calcule $z = (p-1)(q-1)$ → *(função tociente de Euler)*

Escolha aleatoriamente ***e***, tal que

e e ***z*** sejam primos entre si

RSA: Geração de Chaves

A **chave pública** será o par (***e*** **,** ***n***)

e vem de *encryption* (cifragem)

Calcule **d** a partir da expressão:

$$e.d = 1 \bmod z$$

A **chave secreta** será o par (***d*** **,** ***n***)

d vem de *decryption* (decifragem)

RSA: Cifrar e Decifrar

RSA cifra mensagens binárias, tratadas como números inteiros entre 0 e n-1

Para cifrar uma mensagem ***m*** utilize a fórmula:

$$c = m^e \bmod n$$

Para decifrar um texto cifrado ***c*** utilize a fórmula:

$$m = c^d \bmod n$$

RSA: Por que Funciona?

O algoritmo de decifrar recupera a mensagem m pois, nas condições em que as chaves foram geradas, vale

$$(m^e)^d \bmod n \equiv m \pmod{pq}$$

A demonstração ocorre em etapas, provando que:

$$m^{ed} \bmod n \equiv m \pmod{p} \quad \text{e}$$

$$m^{ed} \bmod n \equiv m \pmod{q}$$

ambos os casos valem por causa do pequeno Teorema de Fermat, em que $a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$

quando p é um primo que não divide a

RSA: Exemplo

Para implementação algorítmica, a inversa multiplicativa modular por ser obtida usando o algoritmo de Euclides estendido

- Sejam p=7 e q=17
- n = pq = 119
- z = (p-1)(q-1) = 96
- Escolhendo-se **e = 5**, calcula-se **d = 77**
- A chave pública é (5,119) e a chave secreta é (77,119)
- Seja a mensagem **m = 19**
- A cifragem é:

$$c = m^e \bmod n = 19^5 \bmod 119 = 66$$

- A decifragem é:

$$m = c^d \bmod n = 66^{77} \bmod 119 = 19$$

RSA: Segurança

Problemas computacionais associados:

- fatoração de inteiros:

  dado inteiro n composto, encontrar primos p e q, tais que **n=pq**

- inversão do RSA:

  dada uma cifra C e a chave pública que a gerou, encontrar a mensagem original, isto é,

  dados : (n,e)

  $c \quad (= m^e \bmod n)$

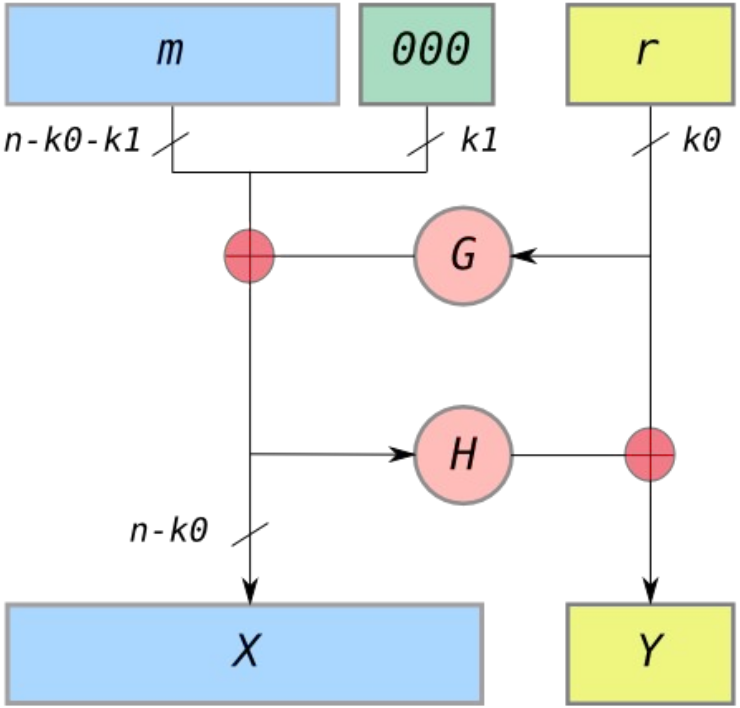
  encontrar m

para ambos problemas,
não se conhece algoritmo de complexidade de tempo polinomial

RSA: Segurança

- Os algoritmos **originais** do RSA possuem fraquezas que impedem seu uso na prática:
  - determinismo (mensagens iguais $\longrightarrow$ mesma cifra)
  - para e muito pequeno, é possível recuperar m de m^e
  - outros
- RSA necessita de modificações para ser usado com segurança na prática: *padding*
  - PKCS#1 (atual versão RFC3447, 2003)
  - OAEP (encryption) e PSS (assinatura)

RSA-OAEP: RSA Encryption mais seguro



- Há duas funções hash auxiliares, *G* e *H*, e um número aleatório *r*
- A mensagem *m* é combinada com *G*(*r*), gerando *X*
- *r* é combinado com *H(X)*, gerando *Y*
- a entrada do RSA não é simplesmente *m*, mas *X* concatenado com *Y* (isto é, mensagens iguais têm cifras distintas por causa do aleatório)

Expoente "Eficiente"

Por questão de eficiência, é comum que o expoente **e** da chave pública seja escolhido de tal forma que permita exponenciações rápidas na hora de cifrar:

$$c = m^e \bmod n$$

mas *e* não pode ser pequeno, como *e=3*

chave usual:

$e = 65537 = 2^{16} + 1$ permite cálculos rápidos

ElGamal

Encriptação ElGamal

O ElGamal Encryption é outro exemplo de algoritmo para confidencialidade usando chave pública

Baseia-se na dificuldade de calcular logaritmos discretos

É composto por três algoritmos:

- de geração de chaves
- para encriptar
- para decriptar

ElGamal - Geração de Chaves

Parâmetros públicos:

- um primo *p*, longo
- g um gerador de Z_p*
- calcula *q* público tal que $g^q = 1 \bmod p$

Alice escolhe:

- A chave secreta *S*, inteiro tal que $1 \leq S \leq (p-2)$

E calcula a chave pública de Alice:

- $T = g^S \bmod p$

ElGamal - Algoritmo para Encriptar

Dado um texto, x, com $0 < x < p$, que Beto quer encriptar para Alice

Beto escolhe aleatoriamente um valor k, com $1 \leq k \leq p-2$, k deve ser usado uma única vez (não pode repeti-lo para mensagens ≠)

Calcula $y = (g^k \bmod p)$

Calcula $z = (xT^k \bmod p)$

O texto encriptado a ser enviado para Alice para x é (y, z)

ElGamal - Algoritmo para Decriptar

Alice recebe *(y, z)* e calcula:

$$z(y^S)^{-1} \bmod p$$

A expressão acima recupera o texto *x*, pois

$$y^{-S} = g^{-Sk} = (T^K)^{-1} \bmod p$$

$$zy^{-S} \bmod p = z(T^K)^{-1} \bmod p = x \bmod p = x$$

ElGamal: Segurança

Problema computacional associado:

- Logaritmo discreto:

conhecidos ***p, g* e *T*=(*g*^{S} mod *p*),**

é inviável calcular **S** em tempo razoável, para valores arbitrários de *p*

Também é inviável, em tempo computacional eficiente, obter:

T^{k} ou $z(T^{K})^{-1} \bmod p = x$

ElGamal: Exemplo Numérico

Para $p=2579$, $g=2$,

Alice escolhe $S=765$ e $T=2^{765} \bmod 2579 = 949$

Para encriptar $x=1299$, Beto escolhe $k=853$ e calcula:

$y=2^{853} \bmod 2579=435$ e $z=1299 \times 949^{853} \bmod 2579 = 2396$

Alice recebe o par encriptado $(y,z)=(435,2936)$ e calcula

$2936 \times (435^{765})^{-1} \bmod 2579=1299$

inversa multiplicativa modular:
algoritmo de Euclides estendido

Estudo Individual

Leituras Sugeridas

- Jerônimo C. Pellegrini, Introdução a Criptografia e seus Fundamentos - Notas de aula - versão preliminar, Capítulo 9. (2019), disponível em http://aleph0.info/cursos/ic/notas/

Introdução à Criptografia e seus Fundamentos
notas de aula – versão: 2019.11.28.20.34

Jerônimo C. Pellegrini

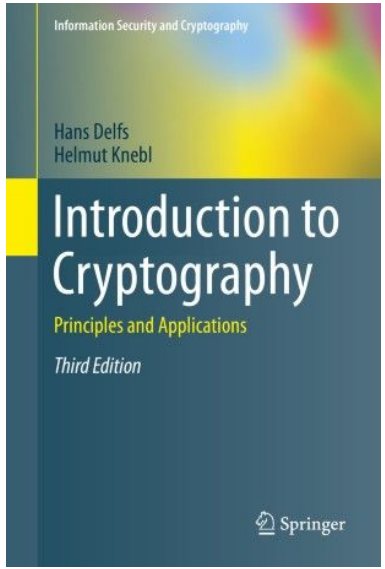
id: e052a0bf8a7589c0c522c6b66cd88eb23b67d1b9
compilado em 29 de novembro de 2019

- Faleiros, A.C., Criptografia, capítulo 3, série Notas em Matemática Aplicada. SBMAC, 2011, disponível em http://www.sbmac.org.br/arquivos/notas/livro_52.pdf

Outras Leituras

Tutorial para acesso a Livros via Cafe Capes, com login institucional UFABC:

https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/docs/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_CAFe.pdf



Logado, acesse:

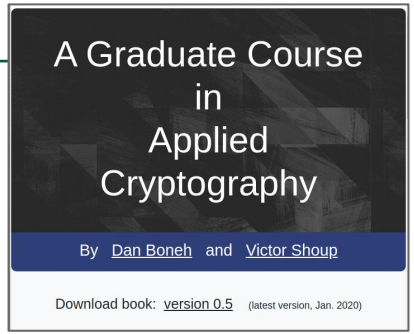
https://link-springer-com.ez42.periodicos.capes.gov.br/book/10.1007/978-3-662-47974-2

e leia Capítulo 3 de

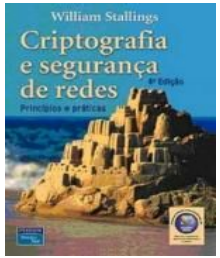
Hans Delfs, Helmut Knebl. Introduction to Cryptography Principles and Applications, Springer (2015)

Outras Leituras

- Dan Boneh e Victor Shoup, A Graduate Course in Applied Cryptography, Capítulo 11, 2020. Disponível em https://toc.cryptobook.us/



- Stallings, W. Criptografia e segurança de redes – Princípios e Práticas, 4 edição, ed Prentice Hall, 2008.



- Terada, R. Segurança de Dados, 2.ed. Editora Blucher, 2008.

Questões de Autoavaliação

(não precisa entregar)

Exercícios

1. Em que se baseia a segurança do RSA? Pesquise tamanhos de chave para o RSA e explique o significado desses diferentes tamanhos.

2. Considere o esquema OAEP, que gera X || Y, que é usado como entrada para o algoritmo para cifrar com RSA. Como a mensagem m é recuperada após a aplicação do algoritmo para decifrar?